POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Komunikacja i protokoły dla Internetu Rzeczy** |
| **Kod przedmiotu:** | KIP |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | stacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 3 / 6 |
| **Charakter:** | obieralny |
| **Odpowiedzialny:** | inż. Antoni Ulenberg |
| **Wersja z dnia:** | 19.02.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowadzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 h | — | 30 h | 60 h | 65 h | 125 h | **5** |

**Zadania do samodzielnej realizacji:** Implementacja i konfiguracja protokołów komunikacyjnych IoT (MQTT, CoAP); realizacja projektu z urządzeniami IoT; przygotowanie do kolokwium teoretyczno-praktycznego.

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Wykład | Egzamin |
| Laboratorium | Zaliczenie z oceną |

## 3. Cel dydaktyczny

Celem dydaktycznym przedmiotu „Komunikacja i protokoły dla Internetu Rzeczy” jest zrozumienie, jak urządzenia IoT wymieniają dane w różnych warstwach komunikacji oraz

jak dobrać protokół do wymagań aplikacji (zasięg, energia, przepustowość, niezawodność, bezpieczeństwo). Student nauczy się projektować komunikację urządzenie-chmura oraz urządzenie-urządzenie, przygotowywać formaty danych i zapewniać interoperacyjność systemu. Rozwinie praktyczne umiejętności konfiguracji i testowania transmisji, diagnozowania problemów sieciowych oraz oceny jakości łącza i opóźnień.

### *Wersja w języku angielskim (English version)*

*The educational objective of the course 'Communication and Protocols for the Internet of Things' is to understand how IoT devices exchange data across different communication layers and how to select a protocol depending on application requirements such as range, energy consumption, throughput, reliability, and security. Students learn how to design device-to-cloud and device-to-device communication, prepare data formats, and ensure system interoperability. They also develop practical skills in configuring and testing transmission, diagnosing network problems, and assessing link quality and latency.*

## 4. Treści programowe

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 1. | Architektury IoT i warstwy komunikacji: urządzenie–edge–chmura, topologie, wymagania QoS. | |
| 2. | Łącza fizyczne i magistrale: UART, I²C, SPI, RS-485/CAN – zastosowania, ograniczenia, debug. | |
| 3. | Sieci IP w IoT: IPv4/IPv6, podstawy routingu, DHCP vs statyczne, NAT, DNS, NTP, MTU. | |
| 4. | Wi-Fi i BLE w praktyce: tryby pracy, zasięg/energia, parowanie, advertising, GATT, throughput. | |
| 5. | Protokoły transportowe: UDP vs TCP, retransmisje, opóźnienia, keep-alive, problem „zrywanych" połączeń. | |
| 6. | MQTT: broker, topics, QoS 0/1/2, retained, LWT, sesje, wzorce pub/sub i skalowanie. | |
| 7. | CoAP i HTTP/REST: modele request/response vs obserwacja, kody, cache, proxy, zastosowania. | |
| 8. | Format danych i interoperacyjność: JSON/CBOR/Protobuf, schematy, wersjonowanie, idempotencja. | |

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 9. | Bezpieczeństwo komunikacji: TLS/DTLS, uwierzytelnianie (certyfikaty/tokeny), klucze, aktualizacje i rotacja. | |
| 10. | Diagnostyka i testy: sniffing (np. Wireshark), logowanie, pomiary latency/jitter/packet loss, scenariusze awarii i retry/backoff. | |

## 5. Przedmiotowe efekty uczenia się

### Wiedza

- Student zna i rozumie zaawansowane pojęcia z zakresu techniki cyfrowej i architektury systemów komputerowych: układy kombinacyjne i sekwencyjne, architekturę ARM/RISC-V, organizację pamięci i magistral komunikacyjnych. [K_W06]
- Student zna i rozumie zaawansowane zagadnienia mikrokontrolerów i systemów wbudowanych stosowanych w IoT: programowanie bare-metal i RTOS-based, interfejsy peryferyjne (I2C, SPI, UART, CAN), zarządzanie energią. [K_W18]
- Student zna i rozumie zaawansowane pojęcia w zakresie Internetu Rzeczy: protokoły komunikacyjne warstwy aplikacji (MQTT, CoAP, HTTP/REST), architektury IoT (edge, fog, cloud), bezpieczeństwo urządzeń IoT. [K_W26]

### Umiejętności

- Student potrafi zaprojektować proste układy cyfrowe, napisać program w asemblerze dla mikrokontrolera oraz zintegrować peryferyjne moduły sprzętowe z systemem wbudowanym. [K_U12]
- Student potrafi przeanalizować, zsyntezować i oprogramować system wbudowany IoT: skonfigurować interfejsy sensorów i aktuatorów, zaimplementować stos komunikacyjny i zapewnić niezawodność systemu. [K_U23]
- Student potrafi zdiagnozować problem inżynierski w dziedzinie IoT, zaprojektować rozwiązanie i zrealizować prototyp z użyciem dostępnych platform (ESP32, Raspberry Pi, Arduino). [K_U33]

### Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do zastosowania technologii IoT na rzecz rozwoju innowacyjnych rozwiązań w przemyśle, rolnictwie, medycynie i inteligentnych miastach. [K_K01]
- Student jest gotów do samodzielnego pogłębiania wiedzy z dynamicznie rozwijającego się obszaru systemów wbudowanych i Internetu Rzeczy. [K_K03]

## 6. Kryteria oceny

**Wykład:**

- kolokwium

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- ocena sporządzonego oprogramowania
- prezentacja projektu i dokumentacji

## 7. Metody dydaktyczne

**Wykład:**

- wykład z prezentacją multimedialną

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- rozwiązywanie zadań

## 8. Literatura

**Podstawowa:**

- Brak danych.

**Uzupełniająca:**

- Brak danych.